



Equidade no Planejamento de Redes de Mamografia: uma Abordagem de Otimização para Minas Gerais

Luiz Otávio Uchoa Pereira^{1,a}, Fátima Machado de Souza Lima^{2,b}, Ricardo Saraiva de Camargo¹

¹Departamento de Engenharia de Produção, ²Departamento de Ciências Administrativas

^auchoaluiz@ufmg.br, ^bfatimamslima@ufmg.br

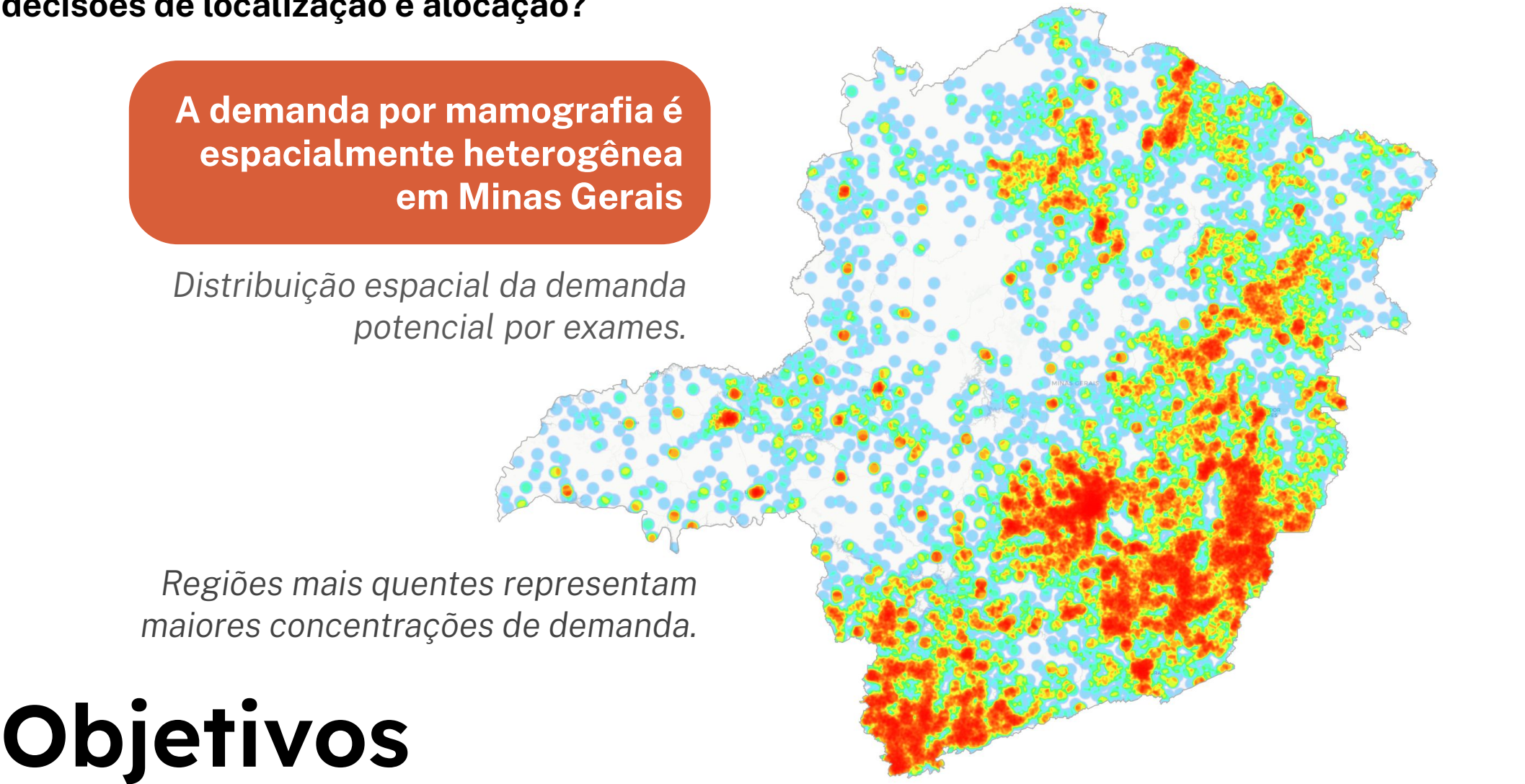
Introdução

O rastreamento mamográfico

é fundamental para a detecção precoce do câncer de mama. Sua efetividade, porém, depende não apenas da disponibilidade de equipamentos, mas também de **onde eles estão localizados** e de **como sua capacidade é distribuída entre a população**.

Modelos tradicionais de localização frequentemente priorizam o **deslocamento médio**. Uma rede pode, portanto, apresentar bom desempenho médio e ainda impor **custos de acesso muito elevados a determinadas populações**.

Surge então um problema de planejamento: **como incorporar equidade diretamente às decisões de localização e alocação?**



Objetivos

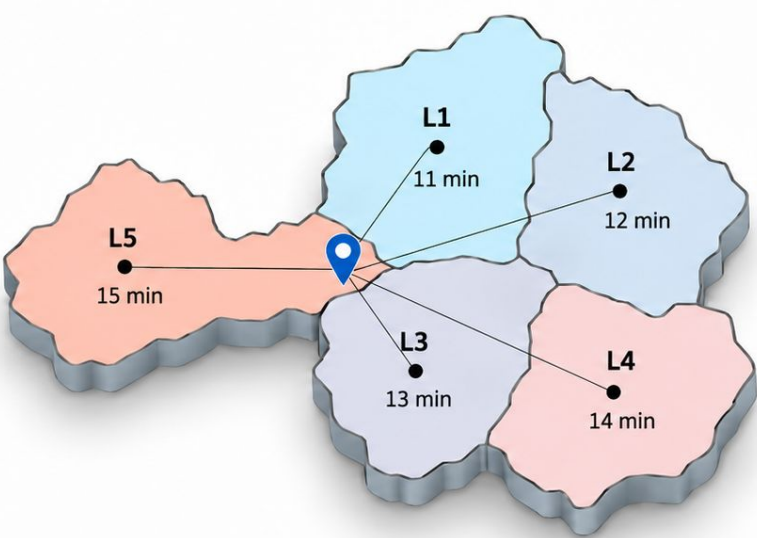
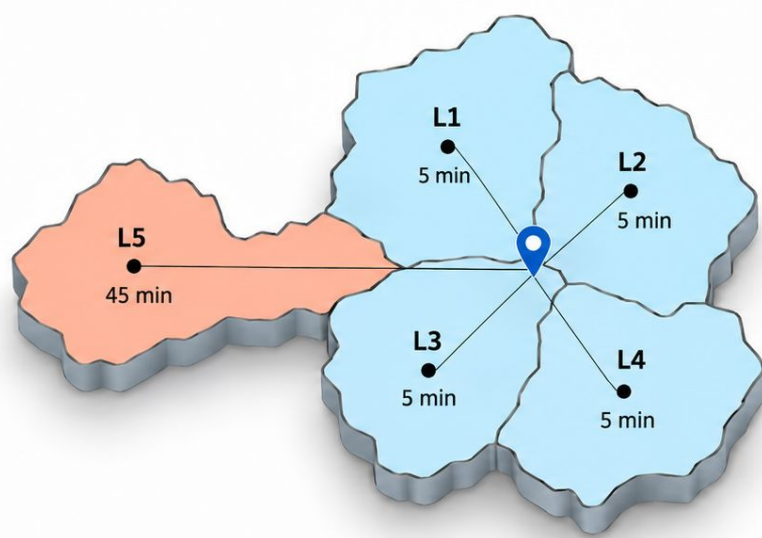
Desenvolver uma **abordagem de otimização para o planejamento da localização e alocação de mamógrafos**, considerando conjuntamente **eficiência e equidade**, e aplicá-la ao contexto de Minas Gerais para apoiar o **desenho da rede de atendimento**.

Metodologia

^[1]Por que a média não basta?

Cenário A

Cenário B



Mesmo deslocamento médio: 13 min
Mas experiências de acesso muito diferentes

^[2]Incorporando equidade com o EDE-KP

Para cada população i , definimos um **custo de acesso** que combina o deslocamento necessário para receber o exame e uma **penalização equivalente** para a **parcela eventualmente não atendida**.

$$C_i = \left[\sum_{j \in J} t_{ij} \cdot x_{ij} \right] + [\pi_i \cdot \gamma_i]$$

Custo de acesso = deslocamento + custo do não-atendimento

Em vez de minimizar apenas a média, utilizamos o **Equivalente Igualmente Distribuído de Kolm-Pollak (EDE-KP)**: uma medida de bem-estar que considera simultaneamente o **nível dos custos** e sua **distribuição**, atribuindo **maior importância aos custos de acesso mais elevados**.

$$\text{EDE}_\varepsilon(C) = \frac{1}{\varepsilon} \cdot \ln \left(\frac{1}{\sum_{i \in I} \omega_i} \cdot \sum_{i \in I} \omega_i \cdot e^{(\varepsilon \cdot C_i)} \right)$$

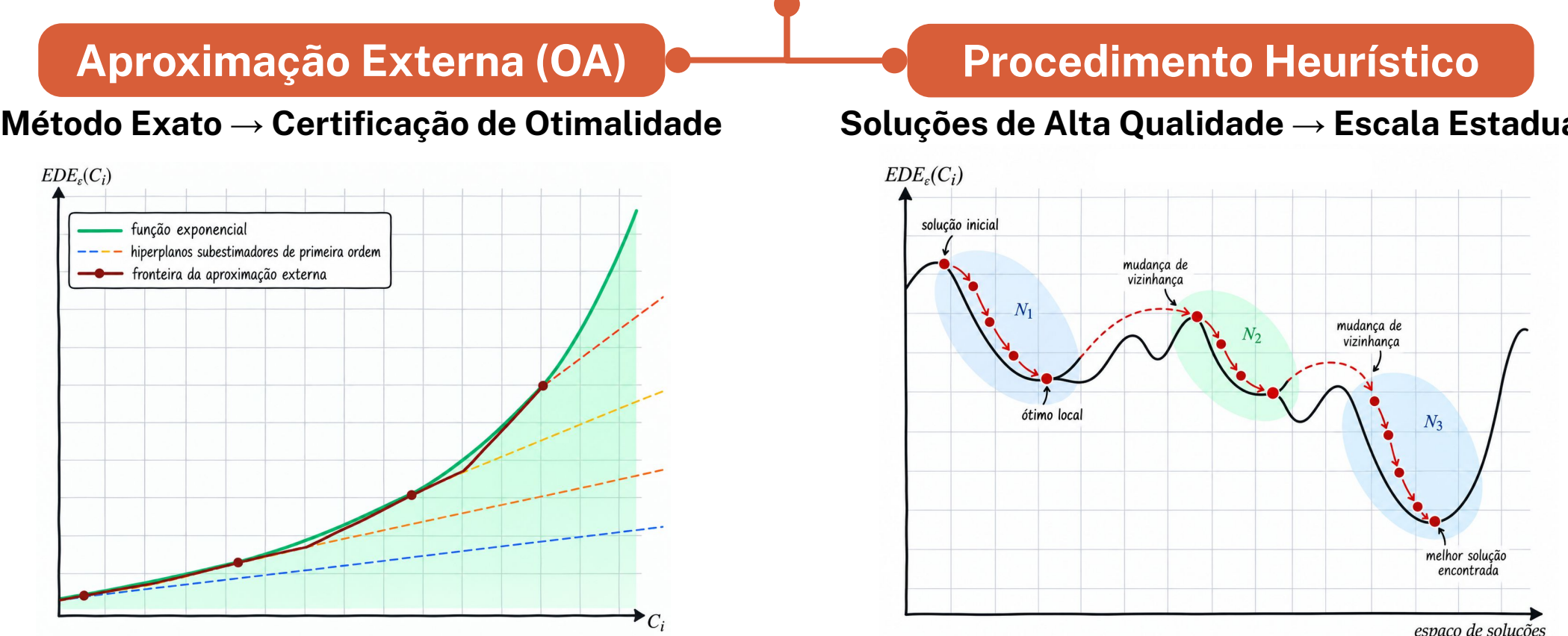
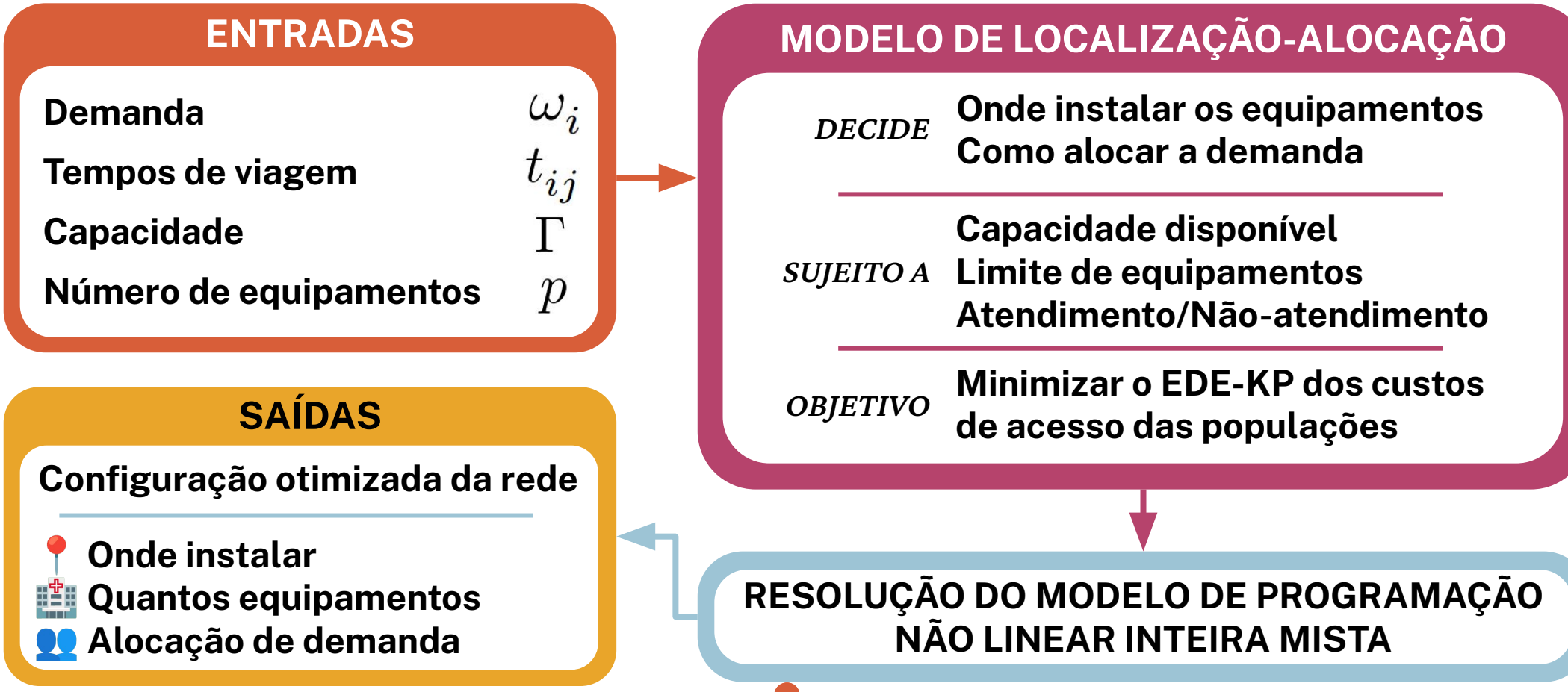
$\uparrow \varepsilon \rightarrow$ maior aversão à iniquidade
maior prioridade aos maiores custos de acesso

Referências Bibliográficas

RODRIGUES, D. C. N. et al. Difficult Access and Poor Productivity: Mammography Screening in Brazil. Asian Pac. J. Cancer Prev., 20(6), 1857–1864, 2019.
CAMPOS, M. V. A. et al. Multi-objective mammography unit location-allocation problem: A case study. Operations Research for Health Care, 41, 100430, 2024.
KARSU, Ö.; MORTON, A. Inequity averse optimization in operational research. Eur. J. Oper. Res., 245(2), 343–359, 2015.
DURAN, M. A.; GROSSMANN, I. E. An outer-approximation algorithm for a class of mixed-integer nonlinear programs. Mathematical Programming, 36, 307–339, 1986.



^[3]Modelo de Otimização Matemática



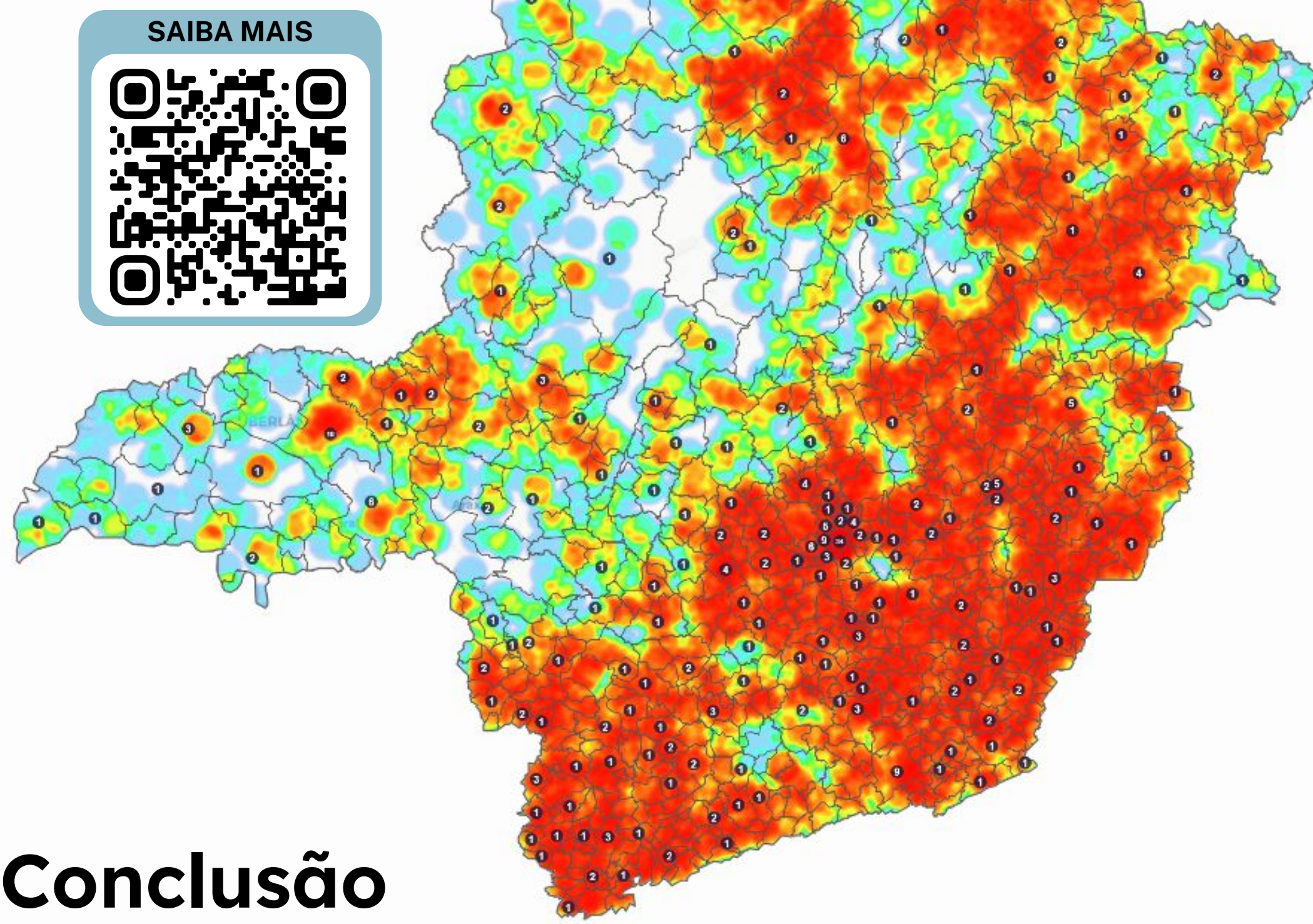
Resultados

35–51% ↓
EDE-KP em relação à p -mediana

< 7% ↑
deslocamento médio em relação à p -mediana

$\approx 1,04\%$
gap médio da heurística (instâncias com ótimo obtido)

Para viabilizar a aplicação aos **853 municípios mineiros** em horizonte computacional útil, empregamos uma **heurística orientada à minimização do EDE-KP**, permitindo gerar **propostas de localização dos equipamentos** e avaliar a configuração da rede em escala estadual.



Conclusão

A abordagem permite **incorporar equidade ao planejamento de redes de mamografia** com **comprometimento limitado da eficiência média**. Além disso, o parâmetro de aversão à iniquidade torna possível **explorar diferentes compromissos entre eficiência e equidade**, enquanto a heurística torna praticável a **aplicação da abordagem em escala estadual**.

Trabalho de Iniciação Científica PIBIC

